DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2020.02.017

·临床观察·

重复经颅磁刺激联合常规康复对桡骨远端骨折后复杂区域性疼痛综合征I型患者上肢功能影响1例报道

古丽加克拉·艾山，陈婵，高天昊，凌骏麒，孙莉敏，白玉龙

复旦大学附属华山医院康复医学科，上海市 200040

通讯作者：白玉龙，E-mail：dr_baiyl@fudan.edu.cn

基金项目：1. 上海市科学技术委员会科研项目(No. 15441900803; No. 17511107802);2. 宝山区科技创新专项资金项目(No. 17-E-31)

摘要

目的 探讨左侧桡骨远端骨折后并发复杂区域性疼痛综合征(CRPS)患者的发生发展以及重复经颅磁刺激(rTMS)联合常规康复的疗效。

方法 对1例患者采用rTMS联合常规康复治疗3周。采用视觉模拟评分(VAS)评价疼痛，测量手体积和手指周径测量评价水肿情况，并测量被动关节活动度，采用改良Barthel指数评价日常生活活动能力。

结果 治疗前，患者VAS评分8分，左手容积330 ml，皮温36.8 ℃，左侧肘关节前屈、伸展，左前臂旋前、旋后，左侧腕关节屈曲、伸展、尺侧偏、桡侧偏，左手掌指关节(MCP)，近段指间关节(PIP)，远端指间关节(DIP)活动均受限，左侧手指周径明显大于右侧，改良Barthel指数85分。3周后，患者VAS疼痛评分2分，左手容积310 ml，皮温33.8 ℃，左侧肘关节，左侧腕关节及左侧MCP、PIP、DIP关节活动度均较前好转，改良Barthel指数100分。

结论 采用rTMS联合常规康复治疗桡骨远端骨折后CRPS患者取得较好的疗效，患者左上肢关节活动度、水肿程度明显好转，日常生活活动能力提高。

关键词 桡骨远端骨折；复杂区域性疼痛综合征；重复经颅磁刺激

Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Combined with Conventional Rehabilitation on Upper Extremity Function for A Patient with Complex Regional Pain Syndrome I after Distal Radius Fracture

GULIJIAKELA Ai-shan, CHEN Chan, GAO Tian-hao, LING Jun-qi, SUN Li-min, BAI Yu-long

Department of Rehabilitation, Huashan Hospital Affiliated to Fudan University, Shanghai 200040, China

Correspondence to *BAI Yu-long,* E-mail: dr_baiyl@fudan.edu.cn

Supported by Shanghai Science and Technology Committee Research Program (No. 15441900803; No. 17511107802) and Special Fund for Scientific and Technological Innovation in Baoshan District (No. 17-E-31)

Abstract

Objective To summarize the development of a patient with complex regional pain syndrome (CRPS) after distal radius fracture and the effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) combined with conventional rehabilitation on it.

Methods One patient with CRPS after left distal radius fracture was treated with rTMS combined with conventional rehabilitation for three weeks. The pain degree was evaluated with Visual Analogue Score (VAS), the edema was assessed with volume of hand and circumference of finger, and motion of joint was measured with passive range of motion. The activities of daily living was assessed with modified Barthel Index (MBS).

Results Before treatment, the VAS score was 8, the volume of left hand was 330 ml, the temperature of skin was 36.8 ℃.

作者简介：古丽加克拉•艾山(1987-)，女，维吾尔族，新疆乌鲁木齐市人，硕士，医师，主要研究方向：运动伤病和内科疾病康复。通讯作者：白玉龙，博士，主任医师，博士生导师，主要研究方向：神经损伤和运动伤病的康复。

The activity of flexion and extension of left elbow joint, pronation and supination of left forearm, the flexion, extension, ulnar deviation and temporal deviation of left wrist, and metacarpophalangeal joints (MCP), proximal interphalangeal joint (PIP) and distal interphalangeal joint (DIP) of left hand were all limited. The circumference of left finger was larger than right finger, and the score of MBI was 85. After three weeks of treatment, the VAS score was 2, the volume of the left hand was 310 ml, the temperature of the skin was 33.8 ℃. The activities of left elbow joint, left wrist joint and left MCP, PIP, and DIP were better than before. The score of MBI was 100.

Conclusion rTMS combined with conventional rehabilitation is effective on CRPS after distal radius fracture, in the range of motion and edema of upper extremity, and activities of daily living.

Key words: distal radius fracture; complex regional pain syndrome; repetitive transcranial magnetic stimulation

[中图分类号] R681.7　**[文献标识码]** B　**[文章编号]** 1006-9771(2020)02-0232-05

[本文著录格式] 古丽加克拉·艾山,陈婵,高天昊,等. 重复经颅磁刺激联合常规康复对桡骨远端骨折后复杂区域性疼痛综合征I型患者上肢功能影响1例报道[J]. 中国康复理论与实践, 2020, 26(2): 232-236.

CITED AS: GULIJIAKELA Ai-shan, CHEN Chan, GAO Tian-hao, et al. Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Combined with Conventional Rehabilitation on Upper Extremity Function for A Patient with Complex Regional Pain Syndrome I after Distal Radius Fracture [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2020, 26(2): 232-236.

复杂区域性疼痛综合征(complex regional pain syndrome, CRPS)是康复医学临床常见的并发症，是组织损伤后继发以肢体疼痛为主要表现，有血管运动因素参与，涉及关节、肌肉、骨骼和皮肤等组织的综合征。CRPS常表现为局部疼痛、感觉改变、温度异常、出汗异常、水肿和局部皮肤颜色改变。CRPS发病率差异很大，荷兰一项研究表明[1]，每年发病率为26.2/10万人。尽管存在许多病因，2003年Sandroni等[2]研究发现，46%的病例发生CRPS的诱因是骨折。CRPS可直接影响工作能力、心理健康和生活质量[3]。CRPS可在外伤即刻或者手术治疗后数周后发生，可分为I型(无神经损伤)和II型(有神经损伤)[4-5]。

CRPS发病机制并不明确，目前比较认可的机制包括以下几个方面：损伤导致的异常组织反应、外周神经系统损伤和敏化、中枢炎症和敏化、交感神经的改变、自身免疫反应、花生四烯酸代谢异常、基因因素以及心理因素等[6-11]。目前CRPS有多种治疗方法，但最佳治疗方法还未达成共识[12]。根据患者病情确定治疗方案，实现个体化治疗尤为重要。

桡骨远端骨折是老年人最常见的骨折[13-14]。在成年人中，年龄> 60岁、绝经期妇女、城市居民发生桡骨远端骨折的风险较高[15]。桡骨远端骨折后CRPS发生率为1%~37%[16]，可能与不同的人群和不同的诊断标准有关。桡骨远端骨折后出现CRPS会加重肢体肿胀、疼痛。疼痛通常被描述为撕裂或灼烧样，并且常常因暴露于寒冷而加剧。患者对通常的止痛药物效果不佳，从而导致疼痛加重、肢体僵硬，甚至影响睡眠。

本研究采用重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS)联合常规康复对1例患者进行治疗，现报道如下。

1 病例介绍

患者，女性，67岁，因在雪地上突然摔倒，双手撑地致左手出现疼痛，伴活动受限，当地医院左侧腕关节正侧位片提示：左侧桡骨远端骨折。后予手法复位，石膏外固定治疗。次日左手及腕关节出现疼痛、肿胀，未予以注意，固定6周后拆除石膏，复查X片显示骨折愈合良好，但左手及腕关节肿胀加重，持续1个月余，伴左手皮温升高，腕关节、掌指关节及指间关节屈伸活动明显受限。

2018年4月4日，本院门诊就诊，完善上肢血管B超，排除血栓形成。入院后患者疼痛视觉模拟评分(Visual Analogue Score, VAS) 8分；左手1~5指水肿最明显处测量周径依次为7.2 cm、7.2 cm、7.0 cm、6.7 cm、6.2 cm，左手及腕关节明显肿胀，左前臂亦有轻度肿胀，左手容积330 ml；皮温36.8 ℃，皮肤发红，左腕关节、掌指关节压痛(+)。左侧肘关节屈曲、伸展，左前臂旋前、旋后均受限，左侧腕关节屈曲、伸展、尺侧偏、桡侧偏，左手掌指关节(metacarpophalangeal joints, MCP)、近段指间关节(proximal interphalangeal joint, PIP)、远端指间关节(distal interphalangeal joint, DIP)活动均受限。改良Barthel指数85分。双手骨扫描检查提示左肘关节、左腕关节和左手延迟相关节骨代谢增强。X片检查提示左手指骨、左腕关节

诸骨骨质疏松明显伴退行性改变。骨密度检查提示平均骨密度0.57 g/cm³(0.70~0.96 g/cm³)，腰椎T值为−3.20，符合骨质疏松诊断标准。见图1。

结合病史及辅助检查结果，患者符合国际疼痛研究学会(International Association for the Study Pain, IASP) CRPS诊断标准，入院诊断为：①I型CRPS；②左侧桡骨远端骨折石膏外固定后。

2 治疗

患者就诊时，疼痛、水肿明显，无法进行主动活动、关节活动度训练和运动疗法。予塞来昔布口服，每次200 mg，每天两次；即刻静脉注射唑来膦酸注射液100 ml消炎止痛，治疗骨质疏松。采用rTMS刺激疼痛肢体对侧初级运动皮层(M1区)，10~20 Hz，80%~100%阈值，20~30个脉冲/组，8~10 s间歇，总刺激次数> 1000个脉冲，10~15次治疗或θ短阵快速脉冲刺激(intermittent theta burst stimulation, iTBS)，兴奋M1区及其相关的区域。采用rTMS刺激患侧C_7棘突旁，1 Hz，100%阈值，连续刺激，1200个脉冲。每天1次，治疗3周。

对于水肿，采取手法淋巴引流(manual lymph drainage, MLD)，每次30 min，每周3次[8,17]。除淋巴引流之外，消肿治疗还包括嘱患者抬高患侧，冷热水浴交替浸泡，激光、微波、超声波等。待患者疼痛和水肿缓解，进行常规运动疗法，关节活动度训练(不引起疼痛的被动关节活动，特别注意前臂后旋和适当腕背曲)，作业治疗以日常生活活动能力训练为主，左手为辅助手，提高日常生活参与能力。

3 结果

3周康复治疗后，患者VAS评分降为2分，左手容积310 ml，皮温33.8 ℃，左手1~5指水肿最明显处测量周径为7.0 cm、7.0 cm、6.8 cm、6.5 cm和6.0 cm，左手肿胀逐渐减轻(图2)。改良Barthel指数100分，日常生活活动能力提高，患者关节活动度较前明显好转(图3)。见表1、2。

表1 治疗前后左侧肘关节、前臂、腕关节关节活动度(°)

时间	肘关节	前臂	腕关节	
	屈曲/伸展	旋前/旋后	屈曲/伸展	桡侧偏/尺侧偏
治疗前	87	55	20	5
治疗后	100	90	42	30

4 讨论

CRPS是桡骨远端骨折后常见的并发症，约15%~36%的CRPS患者会经历发病后2~6年的持续疼痛和



注：a.患者左手肿胀，皮肤颜色较右手深，左侧手指周径明显大于右侧；b.X线显示左手指骨、左腕关节诸骨骨质疏松明显伴退行性改变；c.三相骨扫描显示左肘关节、左腕关节及左手关节骨代谢增强

图1 患者左手



入院第1周　　入院第2周　　出院后随访

图2 左手肿胀程度



入院第1周　　入院第2周

图3　关节活动度

表2　治疗前后左侧MCP、PIP、DIP关节活动度(°)

时间	拇指		示指			中指			环指			小指		
	MCP	PIP	MCP	PIP	DIP	MCP	PIP	DIP	MCP	PIP	DIP	MCP	PIP	DIP
治疗前	25	20	20	20	15	25	35	0	10	20	10	5	15	10
治疗后	35	45	43	55	40	44	60	35	30	45	20	26	30	20

损伤[18]。一项前瞻性队列研究报道[19]，桡骨远端骨折后1周内出现剧痛，是发生CRPS的危险因素。最新一项前瞻性研究同样表明[20]，疼痛是CRPS发生的重要危险因素。女性桡骨远端骨折后发生CRPS的概率是男性的5.8倍，低能量、中能量损伤则是CRPS的预测因素[21]。

目前CRPS治疗方案不断更新，从一线治疗物理治疗到心理治疗、药物治疗(包括非甾体类抗炎药、双磷酸盐、加巴喷丁、阿片类药物等)、交感神经阻滞疗法以及外科交感神经切除术等，均在临床研究中体现一定的疗效。最新的研究方案包括免疫调节治疗、高压氧治疗、肉毒毒素注射治疗和血浆置换等，正在进一步验证中[22]。随着对于CRPS机制研究的深入，不断有新兴治疗方案出现。

经颅磁刺激作为非侵入性的神经刺激疗法，自1985年诞生后已逐渐用于多个临床科室，包括精神病科、神经内科、神经外科、手外科和康复医学科等。2014年欧洲专家指出rTMS治疗适应症包括疼痛(肌纤维痛症、CRPS等)、运动障碍、脑卒中，肌萎缩侧索硬化、多发性硬化、癫痫、意识障碍、耳鸣、抑郁症、焦虑症、强迫症和精神分裂症等，尽管存在不均匀性，但还是有足够的证据证明rTMS的有效性[23]。已经确定对M1区高频(≥ 5 Hz) rTMS在神经性疼痛中具有明确的镇痛作用(证据水平A)[24-25]。

脑图谱研究表明[26-27]，CRPS患侧手投射的初级躯体感觉皮层代表区较健侧减少，这种皮质的改变与疼痛的严重程度有关。已有研究证实[28-29]，急慢性疼痛对运动皮层产生抑制作用，而运动皮层抑制会降低运动学习能力，从而也降低CRPS康复治疗效果。

对本例患者，我们同时进行rTMS中枢刺激和外周刺激。在常规康复治疗基础上，采用rTMS兴奋M1区及相关区域，调节疼痛环路，达到改善神经病理性疼痛的治疗目的；同时针对CRPS可能的交感神经超活化机制，在患侧C_7棘突旁边进行低频rTMS治疗，直接抑制颈部交感干兴奋性，降低外周交感神经的兴奋性，从而控制并逆转交感神经兴奋引起的多汗、皮肤改变。治疗后患者左上肢功能得到明显改善。可能与以下几种原因有关。①通过物理治疗、淋巴引流和药物治疗，患者左手水肿明显减退，关节活动度较前好转。在物理治疗的基础上应用rTMS治疗，双向调节大脑皮层兴奋性，高频治疗提高大脑局部的兴奋性。②增加大脑局部的血流和代谢，进一步缓解疼痛，改善运动、感觉功能。③促使内源性阿片释放、神经递质γ-氨基丁酸和脑源性神经营养因子分泌增加等，从而改善疼痛。④疼痛缓解后患者康复治疗配合度提高，康复训练效果明显。

本研究表明，疼痛与大脑皮质之间存在着某种复杂的联系，rTMS治疗是否通过皮质重塑来缓解疼痛后进一步改善运动功能，存在一定的研究价值。

本研究仅属个案报道，干预时间较短，需要更高

质量的临床数据、大样本的随机对照临床试验来探讨Ⅰ型CRPS的疼痛与运动功能病理生理机制，为CRPS治疗提供新的理论基础。

[参考文献]

[1] de Mos M, de Bruijn A G, Huygen F J, et al. The incidence of complex regional pain syndrome: a population-based study [J]. Pain, 2007, 129 (1): 12-20.

[2] Sandroni P, Benrud-Larson L M, McClelland R L, et al. Complex regional pain syndrome type I: incidence and prevalence in Olmsted county, a population-based study [J]. Pain, 2003, 103(1-2): 199-207.

[3] Harden R N, Bruehl S, Perez R S, et al. Validation of proposed diagnostic criteria (the "Budapest Criteria") for Complex Regional Pain Syndrome [J]. Pain, 2010, 150(2): 268-274.

[4] Bean D J, Johnson M H, Kydd R R. The outcome of complex regional pain syndrome type 1: a systematic review [J]. Pain, 2014, 15(7): 677-690.

[5] Dutton K, Littlejohn G. Terminology, criteria, and definitions in complex regional pain syndrome: challenges and solutions [J]. J Pain Res, 2015, 8: 871-877.

[6] Eisenberg E, Chistyakov A V, Yudashkin M, et al. Evidence for cortical hyperexcitability of the affected limb representation area in CRPS: a psychophysical and transcranial magnetic stimulation study [J]. Pain, 2005, 113(1-2): 99-105.

[7] Li W W, Sabsovich I, Guo T Z, et al. The role of enhanced cutaneous IL-1beta signaling in a rat tibia fracture model of complex regional pain syndrome [J]. Pain, 2009, 144(3): 303-313.

[8] Santamato A, Ranieri M, Panza F, et al. Role of biphosphonates and lymphatic drainage type Leduc in the complex regional pain syndrome (shoulder-hand syndrome) [J]. Pain Med, 2009, 10(1): 179-185.

[9] Herlyn P, Müller-Hilke B, Wendt M, et al. Frequencies of polymorphisms in cytokines, neurotransmitters and adrenergic receptors in patients with complex regional pain syndrome type I after distal radial fracture [J]. Clin J Pain, 2010, 26(3): 175-181.

[10] Baron R, Schattschneider J, Binder A, et al. Relation between sympathetic vasoconstrictor activity and pain and hyperalgesia in complex regional pain syndromes: a case-control study [J]. Lancet, 2002, 359 (9318): 1655-1660.

[11] Oaklander A L, Rissmiller J G, Gelman L B, et al. Evidence of focal small-fiber axonal degeneration in complex regional pain syndrome-I (reflex sympathetic dystrophy) [J]. Pain, 2006, 120(3): 235-243.

[12] Smart K M, Wand B M, O'Connell N E. Physiotherapy for pain and disability in adults with complex regional pain syndrome (CRPS) types I and II [J]. Cochrane Datadase Syst Rev, 2016, 2: CD010853

[13] Diaz-Garcia R J, Chung K C. The evolution of distal radius fracture management: a historical treatise [J]. Hand Clin, 2012, 28(2): 105-111.

[14] Beil F T, Barvencik F, Gebauer M, et al. The distal radius, the most frequent fracture localization in humans: a histomorphometric analysis of the microarchitecture of 60 human distal radii and its changes in aging [J]. J Trauma, 2011, 70(1): 154-158.

[15] Li Z, Smith B P, Tuohy C, et al. Complex regional pain syndrome after hand surgery [J]. Hand Clin, 2010, 26(2): 281-289.

[16] Safaz I, Tok F, Taşkaynatan M A, et al. Manual lymphatic drainage in management of edema in a case with CRPS: why the(y) wait? [J]. Rheumatol Int, 2011, 31(3): 387-390.

[17] Demos M, Huygen F J, Stricker B H, et al. The association between ACE inhibitors and the complex regional pain syndrome: suggestions for a neuro-inflammatory pathogenesis of CRPS [J]. Pain, 2009, 142 (3): 218-224.

[18] Moseley G L, Herbert R D, Parsons T, et al. Intense pain soon after wrist fracture strongly predicts who will develop complex regional pain syndrome: prospective cohort study [J]. J Pain, 2014, 15(1): 16-23.

[19] Jellad A, Salah S, Ben Salah Frih Z. Complex regional pain syndrome type I: incidence and risk factors in patients with fracture of the distal radius [J]. Arch Phys Med Rehabil, 2014, 95(3): 487-492.

[20] Goh E L, Chidambaram S, Ma D . Complex regional pain syndrome: a recent update [J]. Burns Trauma, 2017, 5(1): 2.

[21] Klein M M, Treister R, Raij T, et al. Transcranial magnetic stimulation of the brain: guidelines for pain treatment research [J]. Pain, 2015, 156(9): 1601-1614.

[22] Lefaucheur J P, André -Obadia N, Antal A, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) [J]. Clin Neurophysiol, 2014, 125(11): 2150-2206.

[23] Lolloca C, Ludman T, Bouhassira D, et al. Neuropathic pain [J]. Nat Rev Dis Primers, 2017, 3: 17002.

[24] Finnerup N B, Haroutounian S, Kamerman P, et al. Neuropathic pain: an updated grading system for research and clinical practice [J]. Pain, 2016, 157(8): 1599-1606.

[25] Mercier C, Léonard G. Interactions between pain and the motor cortex: insights from research on phantom limb pain and complex regional pain syndrome [J]. Physiother Can, 2011, 63(3): 305-314.

[26] Schwenkreis P, Janssen F, Rommel O, et al. Bilateral motor cortex disinhibition in complex regional pain syndrome (CRPS) type I of the hand [J]. Neurology, 2003, 61(4): 515-519.

[27] Eisenberg E, Chistyakov A V, Yudashkin M, et al. Evidence for cortical hyperexcitability of the affected limb representation area in CRPS: a psychophysical and transcranial magnetic stimulation study [J]. Pain, 2005, 113(1-2): 99-105.

[28] Garcia-Larrea L, Peyron R. Motor cortex stimulation for neuropathic pain: from phenomenology to mechanisms [J]. Neuroimage, 2007, 37 (1): 71-79.

[29] Lefaucheur J P, Drouot X, Ménard-Lefaucheur I, et al. Motor cortex rTMS restores defective intracortical inhibition in chronic neuropathic pain [J]. Neurology, 2006, 67(9): 1568-1574.

(收稿日期：2019-01-14 修回日期：2019-05-05)